我的科研第一步

从头开始做大创

主讲人：解恩地

哪些人适合做大创？

- ☑ 升学（保研）
- ☑ 科研入门

目录

Part 01
流程与进度

Part 02
导师与选题

Part 03
报告撰写

Part 04
项目与成果

PART 01

流程与进度

流程与进度

确定导师和选题

>6 周

项目初步启动
万字申报书

完成申报书初稿

>20 日

精修申报书
精修插图

2026.12

提交申报书

推进项目、准备省国级推优材料

中期检查与省国级推优 2027.4~5

中期检查报告
推优答辩 PPT

项目结题 2027.8~10

成果整理
向外转化

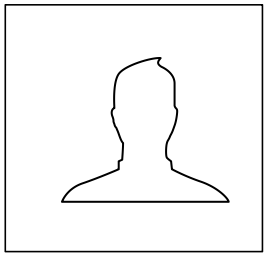
2025年大创公告

2026年大创公告

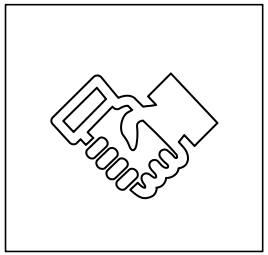
PART 02

导师与选题

导师为何愿意指导本科生？



本科生指导任务



课题组发展需要



无私的奉献

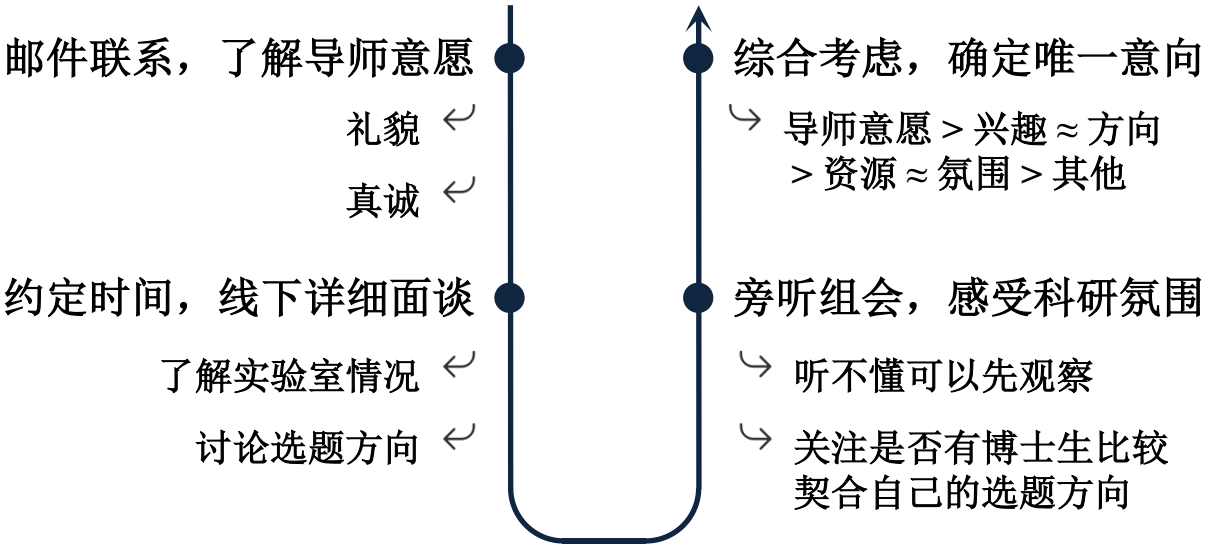
有哪些导师可选？

计算机学院
师资队伍

教务处公告
2026 年校级立项名单
（附件3，含指导老师）

教务处公告
2026 年省国级立项公示

如何选择导师？


邮件联系，了解导师意愿
礼貌
真诚
约定时间，线下详细面谈
了解实验室情况
讨论选题方向
综合考虑，确定唯一意向
导师意愿 > 兴趣 ≈ 方向 > 资源 ≈ 氛围 > 其他
旁听组会，感受科研氛围
听不懂可以先观察
关注是否有博士生比较契合自己的选题方向

选题



- ☑ 学科交叉
- ☑ 应用落地
- ☑ 算法研究

项目的后续转化

课题组的研究基础

PART 03

报告撰写

大创申报书 vs 国自然基金申请书

（一）立项依据与研究内容（建议8000字以下（不包括文献））	（一）立项依据与研究内容（4000-8000 字）
1. 项目的立项依据	1. 项目的立项依据
2. 项目拟解决的关键科学问题，研究内容、总体框架、重点难点、主要目标（此部分为重点阐述内容）	2. 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题。（此部分为重点阐述内容）
3. 拟采取的研究方案及可行性分析、思路方法	3. 拟采取的研究方案及可行性分析。（包括有关方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）
4. 本项目的特色与创新点	4. 本项目的特色与创新之处
	5. 年度研究计划及预期研究结果。（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）

报告撰写

- 车成卫：《如何写好科学基金的立项依据和研究方案》
- 张策：《撰写国家自然科学基金申请书的技巧及要点》
- 马臻：《申请国家自然科学基金：前期准备和项目申请书的撰写》



《中国科学基金》2017 年第 6 期
专题：科学基金申请书撰写与表达

再进一步说，立项依据撰写中，需要对下面五个问题给出令人满意的回答和交代。首先研究者需明确拟开展的研究究竟是个什么样的问题（what），为什么要研究它（why），从何处入手（where），有什么对策、如何破解（how），谁来做最合适（who）。问题和思路如何进行思考？思辩如何全面而透彻？论述如何符合逻辑？在这个过程中申请者要能够做到视野再阔一分，洞察再深一层，远见再进一步。如果对

6　研究目标、研究内容及研究方案

在对科学问题及科学假说阐明的基础上，必然是对项目实施的描述，包括研究目标、研究内容、研究方案及技术路线等。由于这几部分均围绕实施过程进行描述，非常容易混淆。研究目标回答“为什么做”、研究内容回答“做什么”、研究方案回答“如何做”的不同问题。推荐的撰写模式是先目标后内容

真实申报书示例

校园邮箱分享



提取码：HtfV（区分大小写）

百度网盘分享

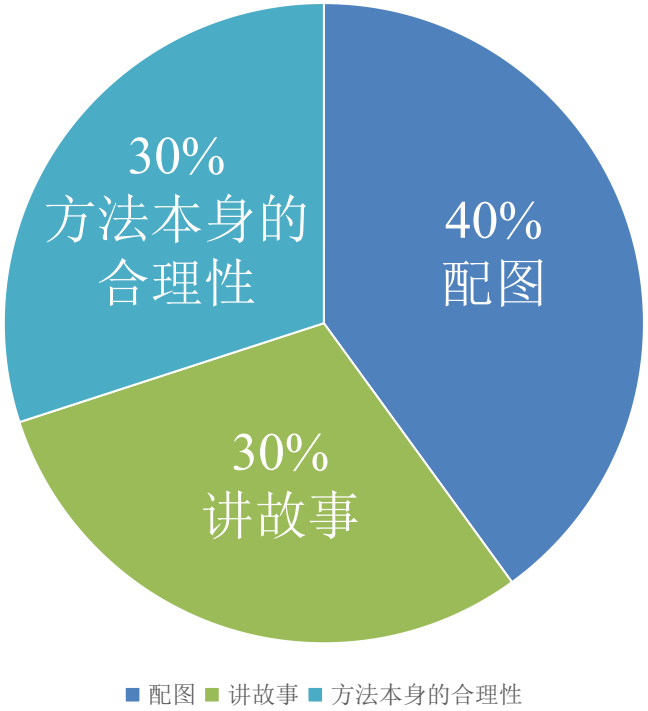


提取码：1896

Google Drive 分享

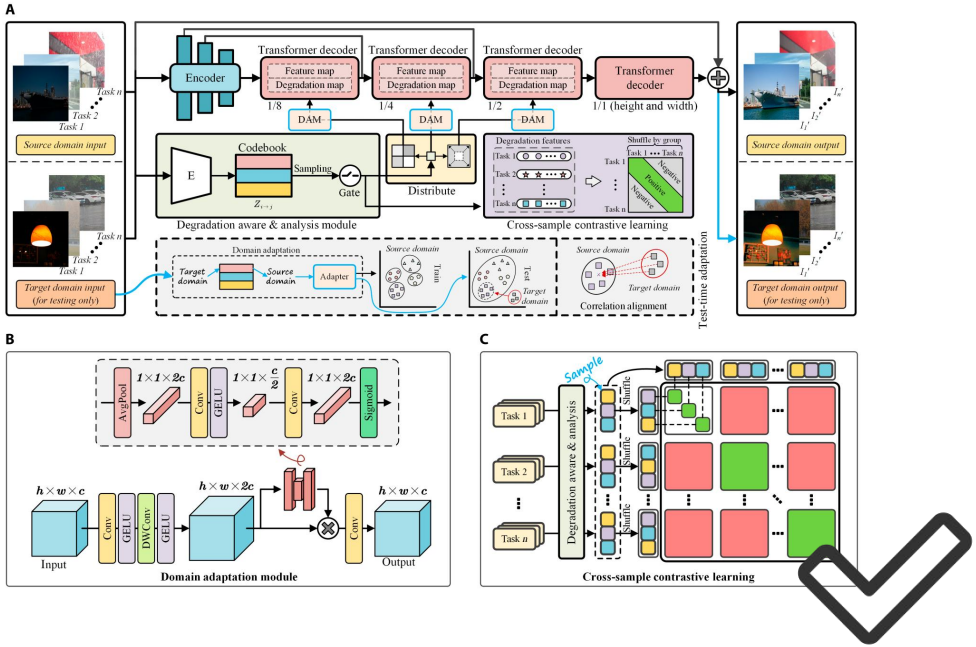


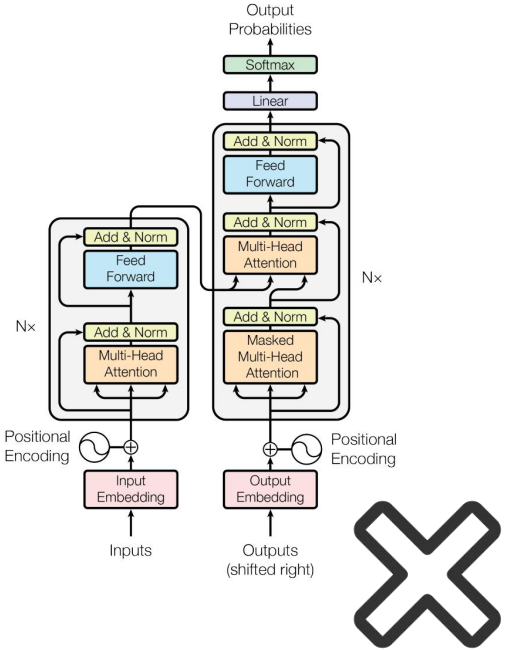
绘制插图



绘制插图：比例

最佳比例 **16:9**（横屏）





绘制插图：工具



Microsoft Visio

均衡



Adobe Illustrator

专业



Inkscape

开源



Microsoft/WPS PPT

便捷



Figure 1. Given **an image** and **an instruction** for how to edit that image, our model performs the appropriate edit. Our model does not require full descriptions for the input or output image, and edits images in the forward pass without per-example inversion or fine-tuning.

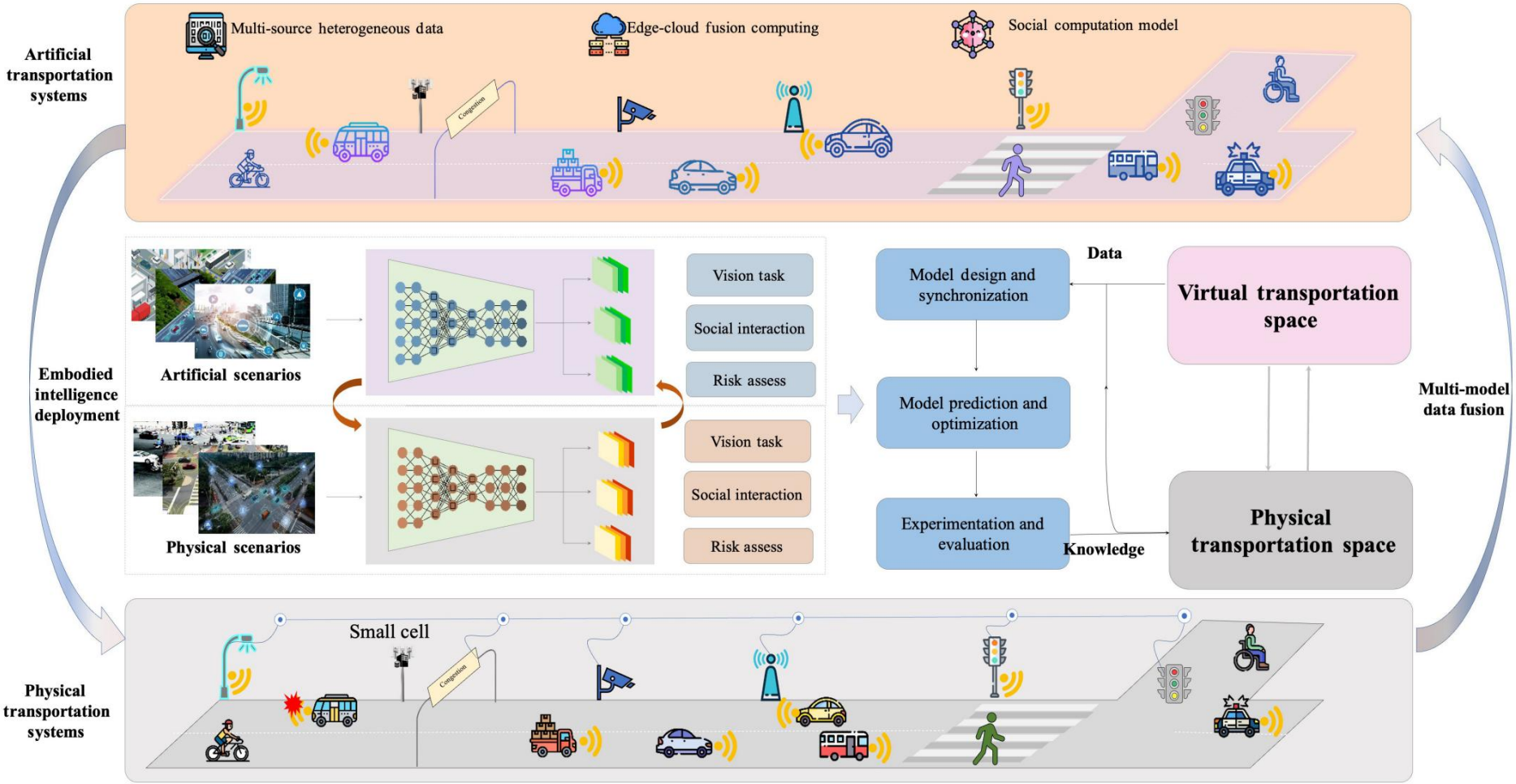


Fig. 5. Foundation intelligence and federated computing cross internet of vehicles.

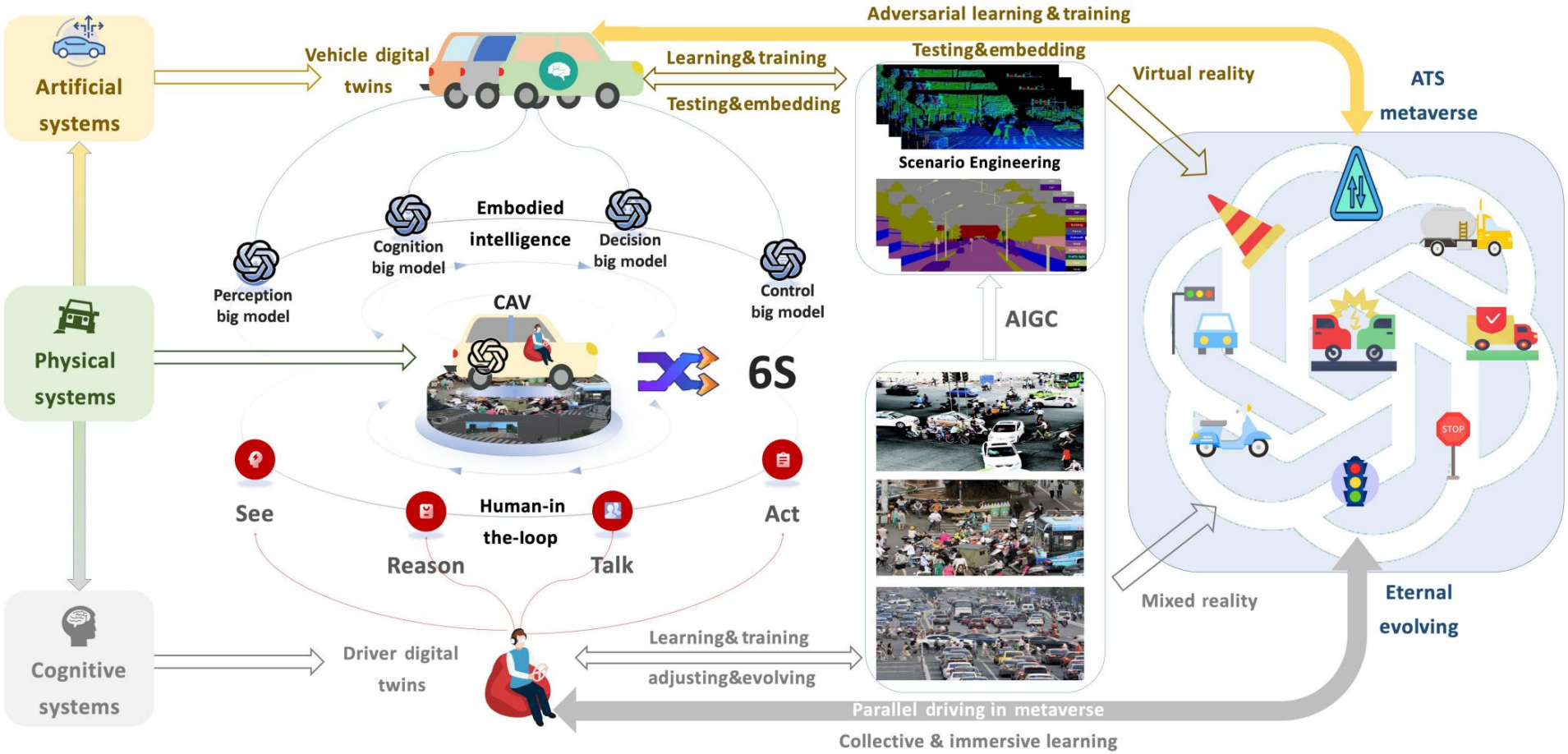


Fig. 2. Parallel driving with big models and foundation intelligence.

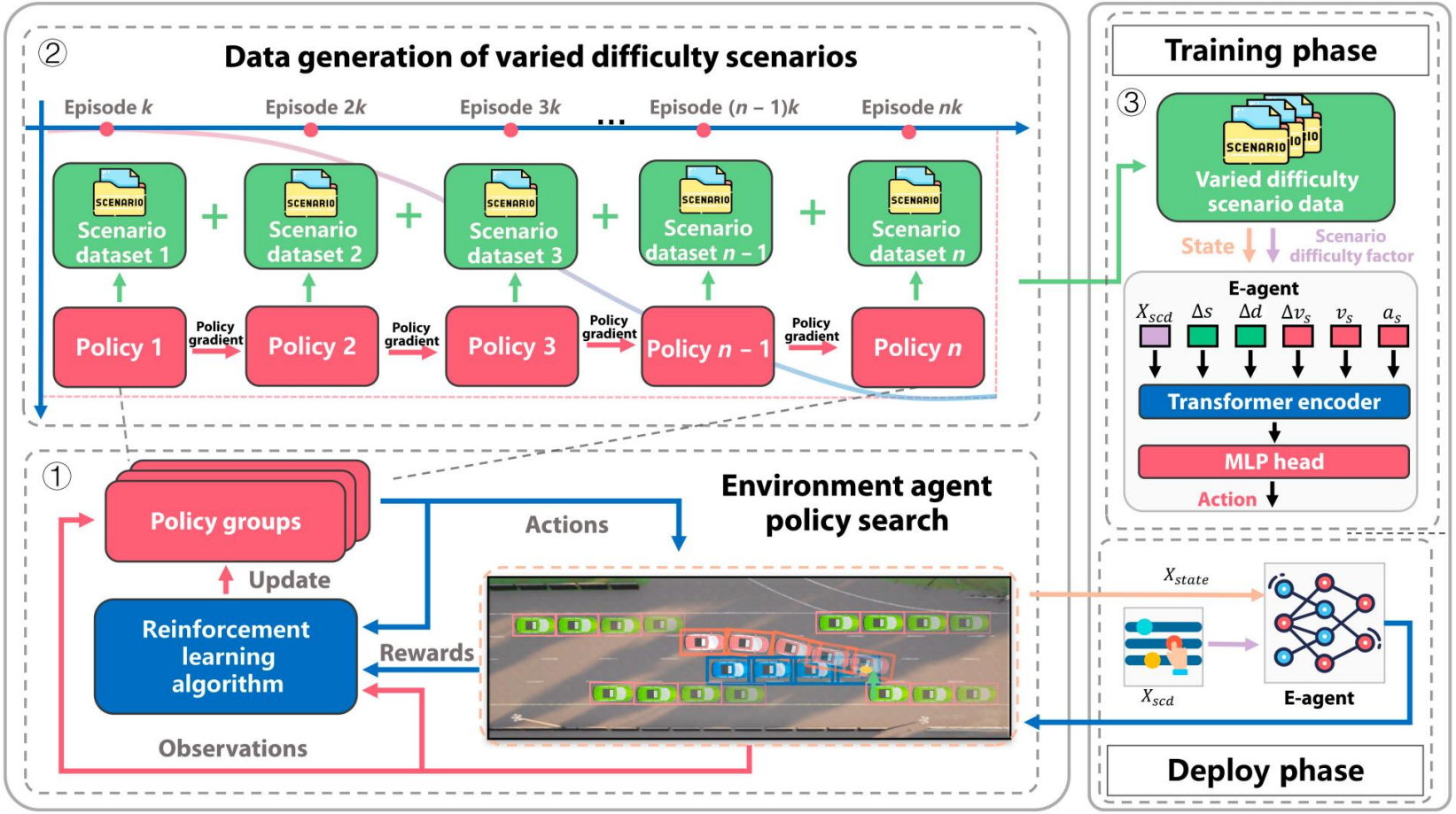


Fig. 5. A detailed process diagram of the data-driven scenario difficulty quantitative representation method, including environment agent policy search, data generation of varied difficulty scenarios, and training and deployment phases of the scenario difficulty model. The process starts with policy search, generates scenario datasets of different difficulty levels, and then trains a quantitative representation model to extract scenario features and deploys the environment agent to create scenarios with continuous difficulty levels. MLP, multilayer perceptron.

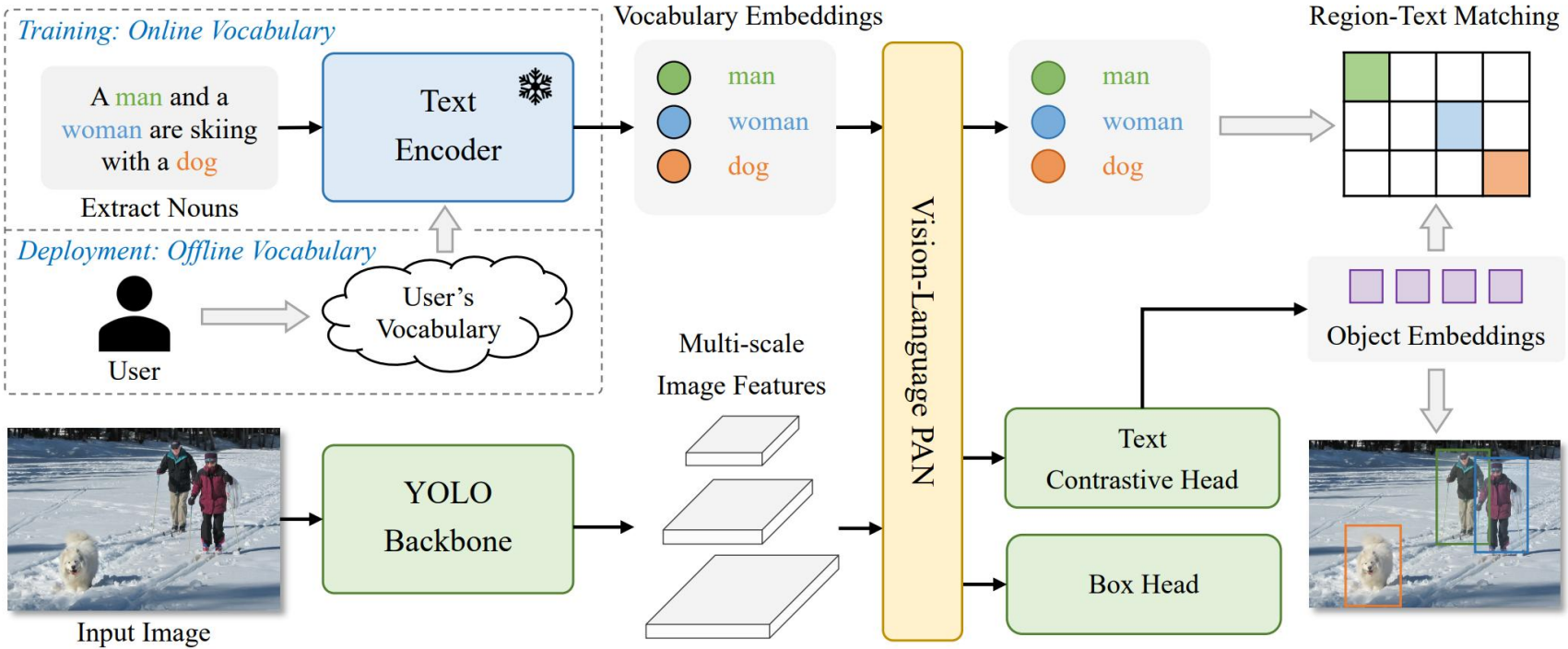


Figure 3. **Overall Architecture of YOLO-World.** Compared to traditional YOLO detectors, YOLO-World as an open-vocabulary detector adopts text as input. The *Text Encoder* first encodes the input text input text embeddings. Then the *Image Encoder* encodes the input image into multi-scale image features and the proposed *RepVL-PAN* exploits the multi-level cross-modality fusion for both image and text features. Finally, YOLO-World predicts the regressed bounding boxes and the object embeddings for matching the categories or nouns that appeared in the input text.

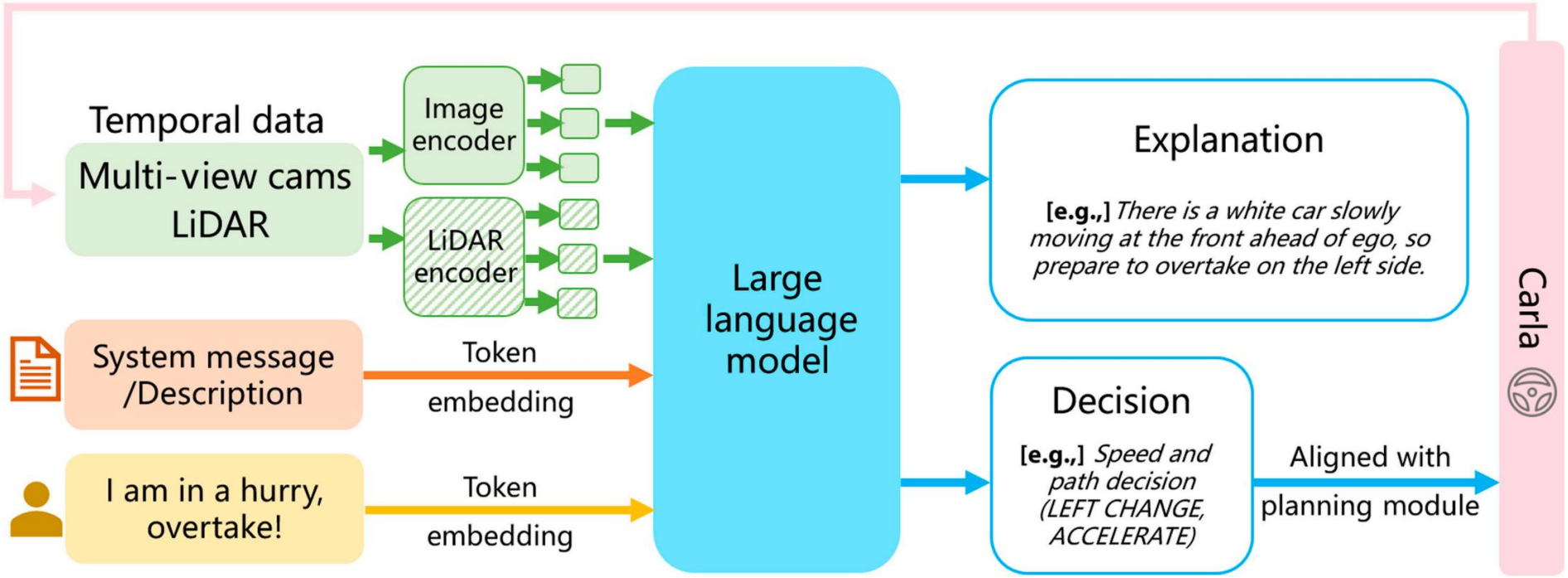


Fig. 5. For the application of LLMs to autonomous driving system decision-making, a typical pipeline is shown in this figure, referenced from DriveMLM [105].

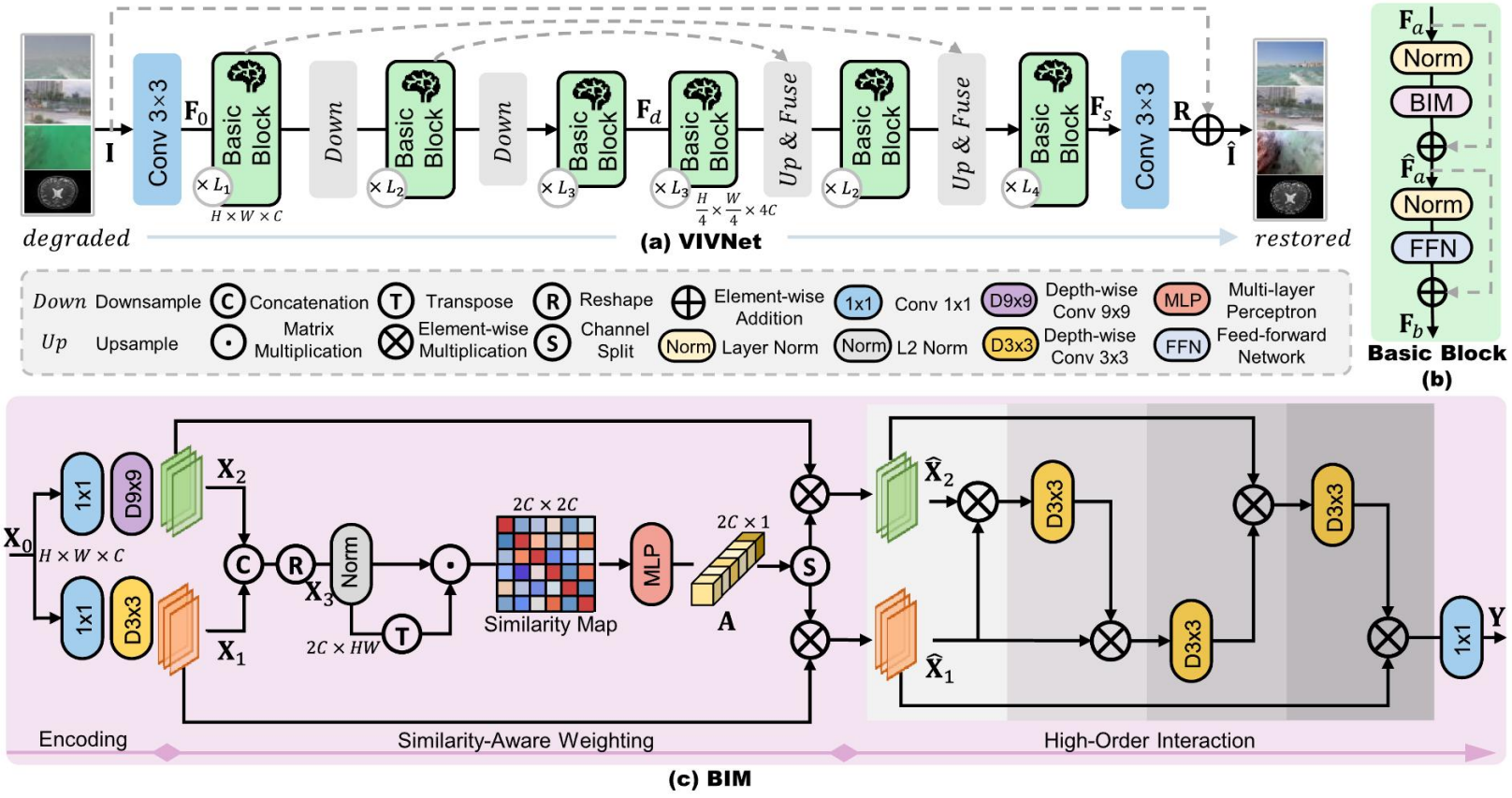
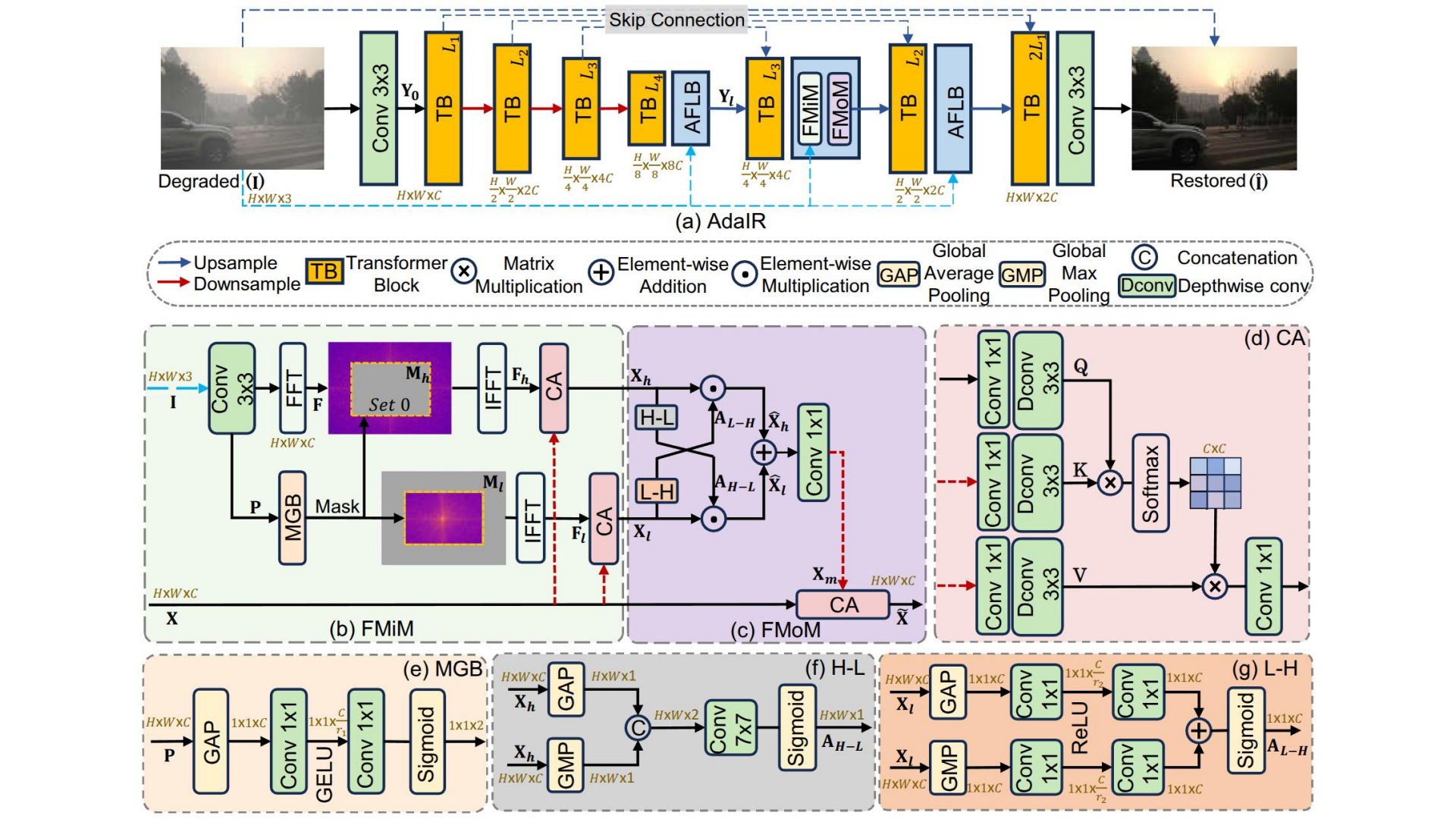


Fig. 3. **(a)** Architecture of the Visual-in-Visual Network (VIVNet) for universal image restoration, featuring a U-shaped macro visual design and micro visual basic blocks at each stage. **(b)** Each basic block primarily comprises the proposed Brain-Inspired Module (BIM) and a feed-forward network (FFN) [14]. **(c)** The BIM includes three processing stages: 1) the encoding stage captures visual cues at multiple spatial scales by emulating foveal and peripheral vision mechanisms; 2) the similarity-aware weighting mechanism assigns weights based on a cosine similarity map to emphasize informative features and suppress redundancy; and 3) the iterative use of element-wise multiplication combined with depth-wise convolutions to model high-order interactions. Overall, the BIM leverages lightweight operations to mimic human visual processing while maintaining high efficiency.


Skip Connection
Degraded (I)
HxWx3
Conv 3x3
HxWxC
TB
L_1
L_2
L_3
L_4
AFLB
Y_0
Y_l
FMiM
FMoM
$\frac{H}{2}x\frac{W}{2}x2C$
$\frac{H}{4}x\frac{W}{4}x4C$
$\frac{H}{8}x\frac{W}{8}x8C$
$2L_1$
Restored (Î)
(a) AdaIR
Upsample
Downsample
Transformer Block
Matrix Multiplication
Element-wise Addition
Element-wise Multiplication
Global Average Pooling
Global Max Pooling
Concatenation
Depthwise conv
FFT
IFFT
Set 0
M_h
M_l
F_h
F_l
CA
MGB
Mask
H-L
L-H
A_{L-H}
A_{H-L}
$\hat{X}_h$
$\hat{X}_l$
X_m
$\tilde{X}$
(b) FMiM
(c) FMoM
(d) CA
Q
K
V
Softmax
CxC
(e) MGB
GAP
GELU
Sigmoid
(f) H-L
GMP
(g) L-H
ReLU

PART 04

项目与成果

论文

会议

集中审稿，周期较短，
常见 2~6 个月

有固定 deadline

很多会议修改机会有限

时效性强，新成果传播快

有较严格篇幅限制

期刊

周期变化大，看运气，
可能 0.5~N 年

通常全年滚动投稿

一般可以多轮修改

时效性一般，但通常较完整

通常允许写得更完整

CCF推荐国际学术会议和期刊目录

专利 & 软著

感谢观看